

Deploy

عنا ملف README.md فيه ال Deploy Steps

كل ال Deploy بيتعمل على م EC2 SS Jenkins
لأن ال EKS Cluster endpoint Private

استخدمنا EC2 Jenkins لأن ال EKS API Server مش متاح للإنترنت

بعد ما ننفذ مستخدم Jenkins user
Sudo -u Jenkins -H bash

هناك أمر بيجوز ال kubectl عشان يعرف يكلم مع EKS Cluster
aws eks update-kubeconfig --name VProfile-eks
--region eu-west-3

الخطوة اللي بعدها
ملف مش موجود في و مش ملف ال Deploy نفسه
ده بيجوز ال Kubernetes/EKS Platform عشان ال APP
نقدر نملأ Deploy

Deploy

أول جن في ملف ال Bootstrap-Paddens.sh

* Set -euo Pipefail

دأش في جزء
من ال AWS Architecture دي Bash Safety
مخاها لو Command فشل الأسكريبت يقف
لو استعملت Var مش موجود الأسكريبت يقف
لو Command فشل طفيل ال Pipe الأسكريبت يقف
أهمية ال 3 حاجة دول من عمل ال Deployment وأنها
في حالة Error

* CLUSTERNAME="\${CLUSTERNAME:-vprofile-eks}"

* AWS_REGION="\${AWS_REGION:-eu-west-3}"

* LB_ROLE_NAME="\${LB_ROLE_NAME:-vprofile-lb-controller}"

* LB_CHART_VERSION="\${LB_CHART_VERSION:-1.13.4}"

دول ال Vars

* ACCOUNT_ID="\$(aws sts get-caller-identity --query

AccountID --output text)"
بيستل AWS وهو ال Account ال ال استال بيته
بيد كذا هيرد علينا ID

* LB_ROLE_ARN="arn:aws:iam::\${ACCOUNT_ID}:role/\${LB_ROLE_NAME}"

Deploy

#2 محتاجين نعرف ال VPC

* `VPC_ID = $(aws eks describe-cluster --name <cluster-name> --query 'cluster.vpcId')`

هنا بسأل ال EKS ال Cluster ده هوجود في انهن VPC
لأن ال AWS, LBC مصانع يعرف ال VPC ال ال Cluster هوجود فيها

لـ LBC كذا عرفنا الأتاني بيتس السطر ده في السطر ده ال

AWS Account

└ Account ID

EKS Cluster

└ VPC ID

أول جزء في ال Deploy بشكل فطري: Storage

* `log "1/2 - gp3 StorageClass"`

دا أول Component Kubernetes بنفوزة

ال Script بيمل ملف Yaml

Kind: StorageClass

metadata:

name: gp3

{
 * اول طلب Storage عن طريق اسماها gp3
 * اقدر اعمل بها Volume EBS

Provisioner: ebs. → هنا بقول استخدم ال EBS CSI

عشان تنشئ ال EBS Volumes وال Script هنا

من بيستخدم ال EBS CSI هو بيتقن لأن ال EBS CSI

متاح من فلات Terraform والاسكريبت فم بيستخدم

ال StorageClass ال ال تستخدمه

Deploy

ترتيب مهم جداً في المشروع

Infrastructure/addons Terraform ← مسؤول عن
EKS, EBS CSI, IAM, VPC

K8S Platform Config ← مسؤول عن ← bootstrap script
StorageClass, AWS Load Balancer Controller
AWS

* Volume Binding Mode: Wait For First Consumer

لو K8S على ال VPC مايسخبط ويحزن ال EBS
قبل ما يعرف ال Pod هيعمل في انهن
AVZ

* allow Volume Expansion: true
ال Volume ان يوسع

Deploy

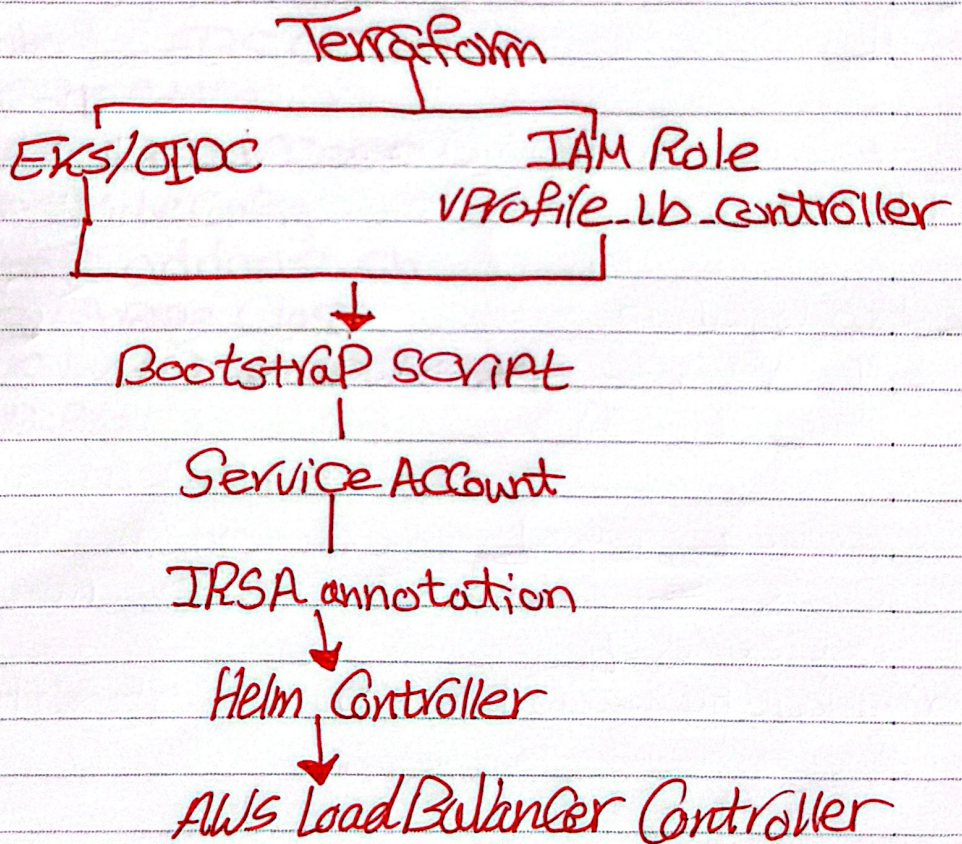
- * log "2/2 - AWS Load Balancer Controller" #2/2
- * LB_ROLE_NAME = "vprofile-lb-controller" ← عندنا اسم
 لازم نغير مين عمل ال IAM Role ده ولزاي
 ال K8s Service Account مربوط بيه قبل ما نعمل
 ال AWS Load Balancer Controller ونشوف ال eks.tf
- ← عندنا ملف ال Terraform مسؤول عن انشاء
 ال AWS Infrastructure وال IAM Config ودا بيعمل IAM Role
 → VProfile-Lb-Controller
 وكمات محددين مين يفر يستعمل ال Role
 → Kubernetes Service Account, kube-system:aws-lb-controller
- طريقه في علاقة bootstrap addons بده
 في ال SCRIPT ← عندنا ← LB_ROLE = "\${LB_ROLE_NAME}"
 يعني ال SCRIPT عارف ان في Role اسمها
 → VProfile-Lb-Controller
 وبعدين يجهل LB_ROLE_ARN = "arn:aws:iam::<ID Account>:role/
 arn:aws:iam::<ID Account>:role/ ← فيلج
 بعد كذا يجهل Kubernetes Service Account
 → kubectl create serviceaccount aws-load-balancer
 وبعدها يجهل ال كود
 "eks.amazonaws.com/role-arn=\${LB_ROLE_ARN}"
 كي الرينج

Deploy

یہی ہے کہ ال Terraform سے بیٹھنے والے AWS LBC

Terraform سے IAM Role, OIDC, Trust, Permis ←

بعد میں bootstrap addons.sh کے ساتھ
K8S Service Account, Helm installation, AWS LBC Pod



Deploy

Deploy

یہی کرا ترتیب ہے

- 1 VPC
- 2 EKS Cluster
- 3 Worker nodes
- 4 OIDC Provider
- 5 IAM Role — Load Balancer Controller
- 6 IAM Role — EBS CSI
- 7 EBS CSI Addon
- 8 Jenkins — EKS access
- 9 Update — kubeConfig
- 10 bootstrap-addons.sh
 - gp3 Storage Class
 - AWS Load Balancer Controller
- 11 Helm VProfile



Deploy

السطر ←

* helm upgrade --install aws-load-balancer-controller
eks/aws-load-balancer-controller

لما يكون عندي K8S Cluster ولنا عايز اشغل عليه APP

K8S Cluster

- VProfile
- DB
- MQ

K8S نفسه عبارة عن Objects زي

Secret, Service, Deployment

Yaml هذا انا هكتب كل object بتاعي في

هذا بيتخلى زي دور ال Helm

وهو Package Manager لـ Kubernetes

نفس فكرة ال apt install nginx لكن على

مستوى ال Kubernetes Application

بيكون عبارة عن Helm Chart وهو عبارة

عن Packages بتخلى على كل ال K8S Config

الخطوة لتستغل ال APP

يعني بدل ما ال APP يكون عبارة عن

deploy.yaml

Service.yaml

ble.yaml

Configmap.yaml

عبارة عن Template واحد و واحد بافرد